Universidad Tecnológica Metropolitana

Inteligencia de Negocios (INFB8101) — Sección 412

Informe de Proyecto BI

Transportes Rapiditos S.A.

Avance N°1

Integrantes: Ignacio Ahumada Poque
Leonardo Solís Ortiz
Vicente Fuentes Rodríguez
Gabriel García Vega

Profesor: Luis Cofré B.

Fecha: 05 de noviembre de 2026

Índice

1. Caso de Negocio **2**
1.1. Enunciado del caso . . . 2
1.2. Líneas de negocio . . . 2
1.3. Objetivo . . . 2
1.4. Consideraciones del enunciado . . . 3
1.5. Alcance del Datawarehouse . . . 3

2. Modelamiento Dimensional **3**
2.1. Proceso de negocio y grano . . . 3
2.2. Alternativas evaluadas . . . 4
2.3. Esquema de tablas . . . 4
2.4. Dimensiones . . . 5
2.5. Tabla de hechos . . . 6
2.6. Cálculos y KPI derivados . . . 7
2.7. Norma de nomenclatura . . . 7
2.8. Implementación en MariaDB . . . 7

1. Caso de Negocio

1.1. Enunciado del caso

El proyecto semestral plantea el desafío de construir una Arquitectura de Solución BI para un problema real. El caso propuesto es el siguiente:

> *«Una compañía internacional de transportes decide fusionar sus líneas de negocio en términos de información, para tener una vista única de sus clientes».*

La empresa es **Transportes Rapiditos S.A.**, que opera seis líneas de negocio. Cada línea vende servicios distintos (pasajes, viajes, envíos y pedidos), por lo que la información de un mismo cliente queda repartida entre las líneas. El caso pide integrar esa información para analizar al cliente de manera única, sin importar la línea en que compre.

1.2. Líneas de negocio

El enunciado define las siguientes líneas de negocio. La tabla indica además el medio de transporte y el tipo de servicio principal con que cada línea se representa en el modelo dimensional (atributos de la dimensión `dim_servicio`).

Tabla 1: Líneas de negocio de Transportes Rapiditos S.A.

Línea de negocio	**Medio de transporte**	**Tipo de servicio**
Buses InterUrbanos Rapiditos	Bus	Pasajeros
Trenes Rapiditos	Tren	Pasajeros
Radio Taxis Rapiditos	Taxi	Pasajeros
Logística y Distribución Rapiditos	Camión	Carga
Aerolíneas Rapiditos	Avión	Pasajeros
URapid Delivery	Moto/bicicleta	Carga

1.3. Objetivo

El objetivo definido en el enunciado es:

> *«Determinar qué tipos de clientes tiene la compañía y su comportamiento anual, en base a los últimos 3 años».*

El comportamiento se analiza según la compra, los medios de transporte, la zona y la edad, entre otras variables. A partir de este objetivo, la solución BI debe responder las siguientes preguntas de negocio:

1. ¿Qué tipos de clientes tiene la compañía (personas o empresas, por género, rango de edad y lugar de residencia)?
2. ¿Cuánto compra cada tipo de cliente por año y cómo cambia ese monto en los últimos tres años?
3. ¿Qué líneas de negocio y medios de transporte usa cada tipo de cliente, y cuántos clientes compran en más de una línea?
4. ¿Desde qué zonas y hacia qué zonas se mueven los clientes?
5. ¿Por qué canales compran los clientes y con qué medios de pago?

1.4. Consideraciones del enunciado

- El modelamiento dimensional debe considerar un modelo tipo estrella.
- La reportería debe presentarse para un perfil de usuario: operacional/táctico o ejecutivo.
- Las recomendaciones deben estar asociadas al negocio del caso.
- Se pueden usar datasets públicos disponibles en la web.

1.5. Alcance del Datawarehouse

El Datawarehouse `dwh_rapiditos` tiene el siguiente alcance:

- **Proceso de negocio:** compras de servicios que realizan los clientes en las seis líneas de negocio.
- **Grano:** una fila por cada transacción de compra de un cliente por un servicio de una línea de negocio, en una fecha. Por ejemplo, un pasaje de bus, tren o avión; un viaje de taxi; un envío de logística o un pedido de delivery.
- **Vista única del cliente:** cada cliente se identifica con una llave natural común a todas las líneas (RUT o documento), lo que permite consolidar sus compras en una sola dimensión (`dim_cliente`).
- **Modelo:** un esquema estrella con una tabla de hechos (`fact_venta`) y seis dimensiones: tiempo, cliente, servicio, zona (como origen y destino), canal de venta y medio de pago.
- **Período:** los últimos tres años. Los años exactos se fijan al definir la fuente de datos, en el Avance N°2.
- **Moneda:** los montos se expresan en pesos chilenos (CLP).
- **Motor:** MariaDB, administrado con XAMPP y phpMyAdmin.

Este Avance N°1 incluye la definición del modelo multidimensional y el script SQL que crea su estructura, *sin datos*. El poblamiento mediante ETL, el cubo, los KPI y el dashboard de visualización se desarrollan en los avances siguientes, de acuerdo con la planificación de la Tabla 2.

Tabla 2: Planificación de entregas del proyecto

Entrega	Fecha	Contenido
Avance N°1	05-11-2026	Caso de negocio, modelo multidimensional estrella y script SQL de creación (sin datos).
Avance N°2	19-11-2026	Fuentes de información, ETL y poblamiento del Datawarehouse.
Avance N°3	10-12-2026	Cubo, KPI, dashboard de visualización, recomendaciones y presentación.

2. Modelamiento Dimensional

El modelo se diseñó con la metodología de Kimball, en este orden: proceso de negocio, grano, dimensiones y métricas.

2.1. Proceso de negocio y grano

- **Proceso de negocio:** compras de servicios realizadas por los clientes en las seis líneas de negocio.

- **Grano:** una fila por cada transacción de compra de un cliente por un servicio de una línea de negocio, en una fecha.

2.2. Alternativas evaluadas

Tabla 3: Alternativas de modelo evaluadas

Criterio	**A. Hechos por transacción (elegida)**	**B. Snapshot mensual cliente-línea**	**C. Constelación (un hecho por línea)**
Ajuste al enunciado (estrella, vista única del cliente)	Alto	Alto	Bajo: deja de ser una estrella única
Análisis por compra, medio de transporte, zona y edad	Completo	Parcial: pierde origen, destino y canal	Completo pero repartido
Simplicidad de ETL y script	Media	Alta	Baja
Riesgo en la rúbrica	Bajo	Pierde medidas	Medio

Se eligió la alternativa A porque es una estrella única centrada en el cliente y conserva todas las variables de comportamiento que pide el objetivo.

2.3. Esquema de tablas

La Figura 1 muestra el modelo estrella: la tabla de hechos `fact_venta` al centro y las seis dimensiones alrededor. Ninguna dimensión referencia a otra. La dimensión `dim_zona` cumple un rol doble: la tabla de hechos la referencia dos veces, como zona de origen y como zona de destino.

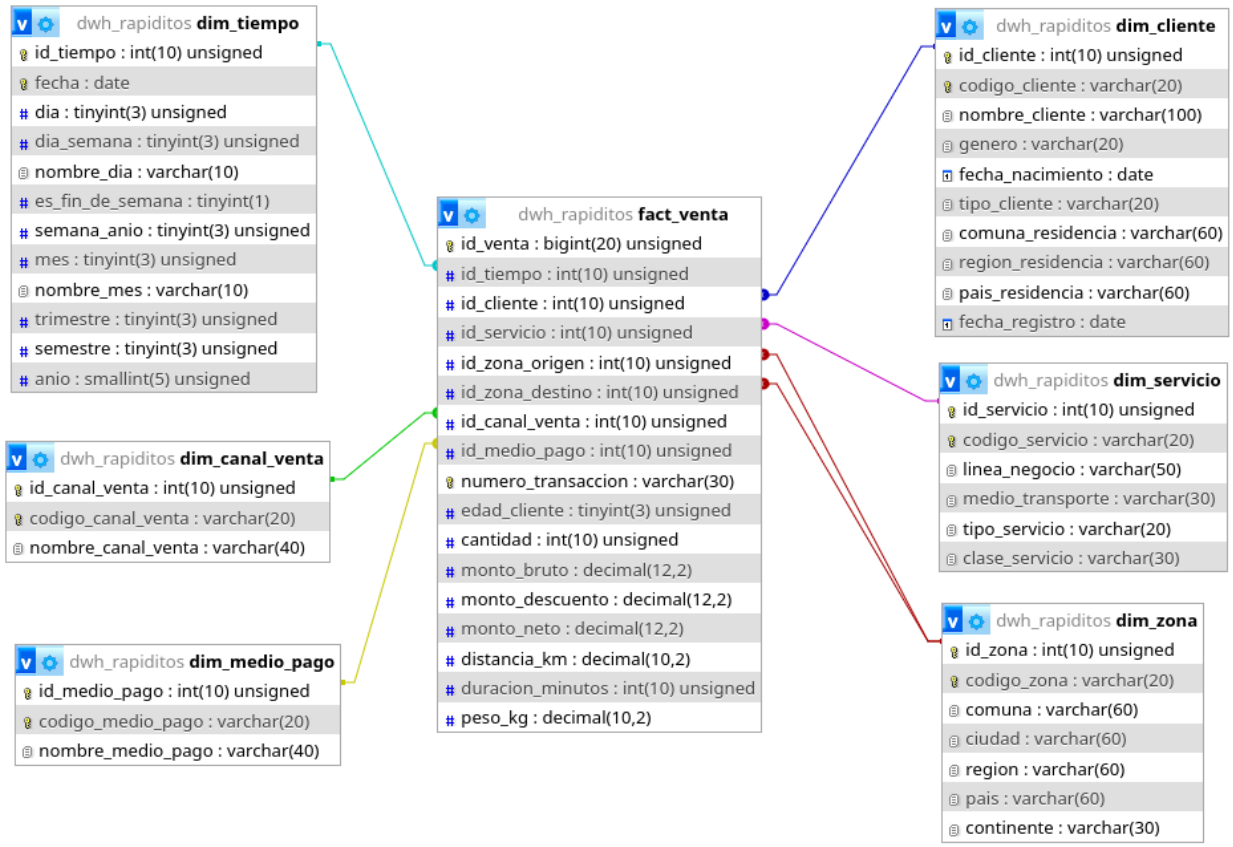


Figura 1: Modelo multidimensional estrella de `dwh_rapiditos` (Diseñador de phpMyAdmin)

2.4. Dimensiones

Todas las dimensiones tienen una llave sustituta autoincremental (`id_<entidad>`) y una llave natural única (`codigo_<entidad>`). La excepción es `dim_tiempo`, cuya llave es la fecha en formato AAAAMMDD.

Tabla 4: Dimensiones del modelo

Dimensión	Propósito	Atributos
`dim_tiempo`	Análisis anual y por período. Jerarquía fecha, mes, trimestre, semestre y año.	fecha, día, día de la semana, fin de semana, semana del año, mes, trimestre, semestre, año
`dim_cliente`	Vista única del cliente entre las seis líneas.	código, nombre, género, fecha de nacimiento, tipo (persona o empresa), comuna, región y país de residencia, fecha de registro
`dim_servicio`	Línea de negocio y medio de transporte, en una sola tabla para mantener la estrella.	código, línea de negocio, medio de transporte, tipo de servicio (pasajeros o carga), clase de servicio
`dim_zona`	Zona geográfica, con rol de origen y de destino. Jerarquía comuna, ciudad, región, país y continente.	código, comuna, ciudad, región, país, continente
`dim_canal_venta`	Canal por el que se realizó la compra.	código, nombre del canal (app, web, boletería, call center, convenio empresa)
`dim_medio_pago`	Medio de pago de la compra.	código, nombre del medio de pago (efectivo, débito, crédito, transferencia, billetera digital)

2.5. Tabla de hechos

La tabla `fact_venta` contiene siete llaves foráneas hacia las dimensiones, una dimensión degenerada y las medidas de la Tabla 5.

- **Llaves foráneas:** `id_tiempo`, `id_cliente`, `id_servicio`, `id_zona_origen`, `id_zona_destino`, `id_canal_venta` e `id_medio_pago`.
- **Dimensión degenerada:** `numero_transaccion`, el identificador del sistema de origen, prefijado por línea de negocio.

Tabla 5: Medidas de `fact_venta`

Medida	Tipo de dato	Tipo de medida	Descripción
`cantidad`	INT UNSIGNED	Aditiva	Pasajes, bultos o unidades
`monto_bruto`	DECIMAL(12,2)	Aditiva	Monto antes de descuento (CLP)
`monto_descuento`	DECIMAL(12,2)	Aditiva	Descuento aplicado (CLP)
`monto_neto`	DECIMAL(12,2)	Aditiva	Monto pagado (CLP)
`distancia_km`	DECIMAL(10,2)	Aditiva	Distancia recorrida
`duracion_minutos`	INT UNSIGNED	Aditiva	Duración del servicio
`peso_kg`	DECIMAL(10,2)	Aditiva	Solo logística y delivery
`edad_cliente`	TINYINT UNSIGNED	No aditiva	Edad al momento de la compra

2.6. Cálculos y KPI derivados

Tabla 6: Cálculos y KPI derivados de las medidas

KPI	Cálculo
Ventas netas	`SUM(monto_neto)`
Ticket promedio	`SUM(monto_neto) / COUNT(id_venta)`
Clientes activos por año	`COUNT(DISTINCT id_cliente)` por año
Frecuencia de compra	`COUNT(id_venta) / COUNT(DISTINCT id_cliente)`
Gasto anual por cliente	`SUM(monto_neto) / COUNT(DISTINCT id_cliente)` por año
Participación por línea	`SUM(monto_neto)` de la línea / `SUM(monto_neto)` total
Clientes multilínea	Clientes con `COUNT(DISTINCT linea_negocio) > 1` por año
Tasa de descuento	`SUM(monto_descuento) / SUM(monto_bruto)`

2.7. Norma de nomenclatura

- Prefijo `fact_` para la tabla de hechos y `dim_` para las dimensiones.
- Nombres en singular, en `snake_case` y en minúsculas, en todas las tablas y columnas.
- Llave primaria `id_<entidad>` y llave natural `codigo_<entidad>`.
- Llave foránea con el mismo nombre que la llave primaria referenciada; en la dimensión de rol se agrega un sufijo (`id_zona_origen`, `id_zona_destino`).
- Restricciones con nombre: `fk_<tabla>_<columna>` y `uq_<tabla>_<columna>`. La llave primaria se declara sin nombre, porque MariaDB la registra siempre como `PRIMARY`.

2.8. Implementación en MariaDB

El script `sql/01_ddl.sql` crea la base `dwh_rapiditos` con las seis dimensiones y la tabla de hechos, sin datos. Es idempotente: elimina y vuelve a crear la base, por lo que se puede ejecutar de corrido en la pestaña SQL de phpMyAdmin las veces que sea necesario. Todas las tablas usan el motor InnoDB y el juego de caracteres `utf8mb4`. El script `sql/99_validacion.sql` consulta `information_schema` para verificar tablas, columnas y llaves.

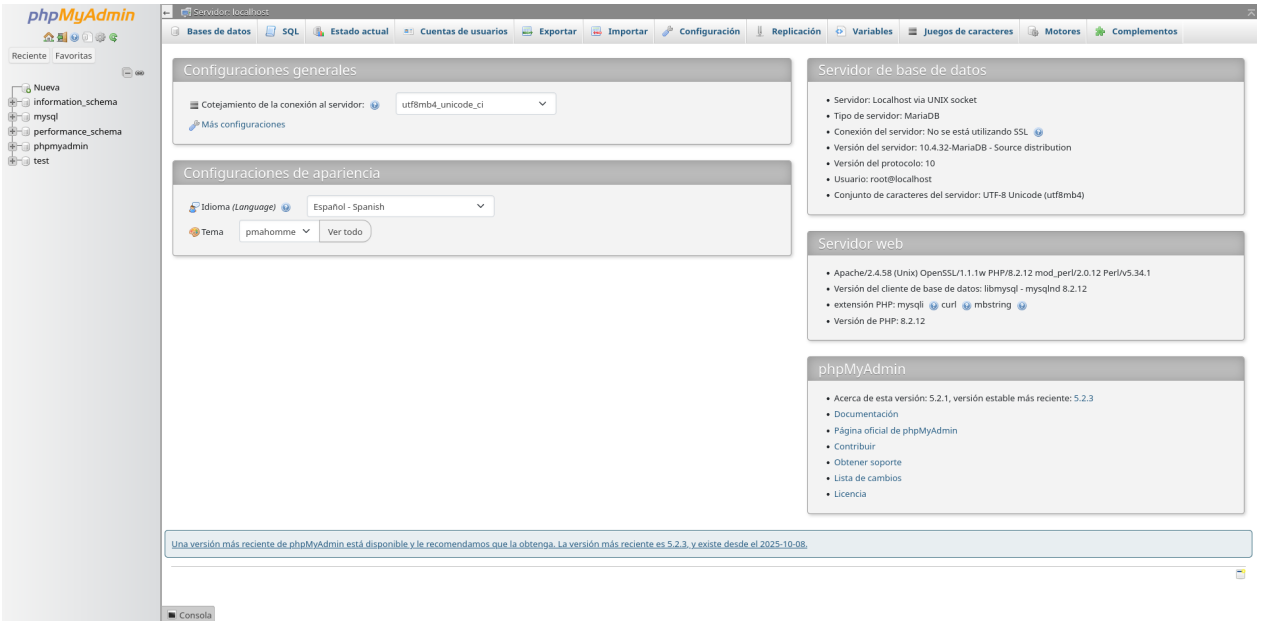


Figura 2: XAMPP con Apache y MySQL (MariaDB) activos



Figura 3: Ejecución de `sql/01_ddl.sql` en la pestaña SQL de phpMyAdmin

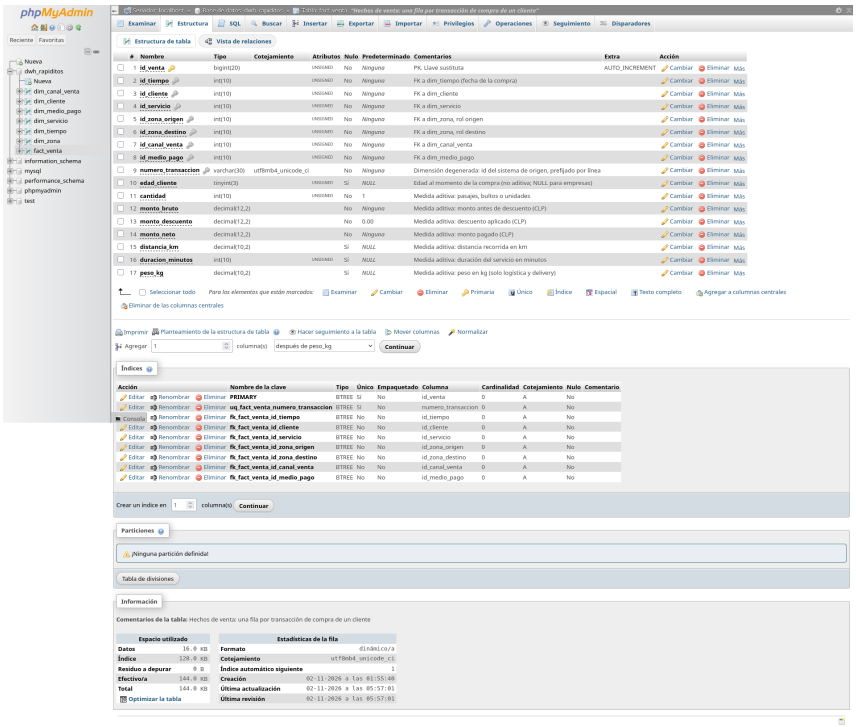


Figura 4: Estructura de la tabla de hechos `fact_venta` en phpMyAdmin

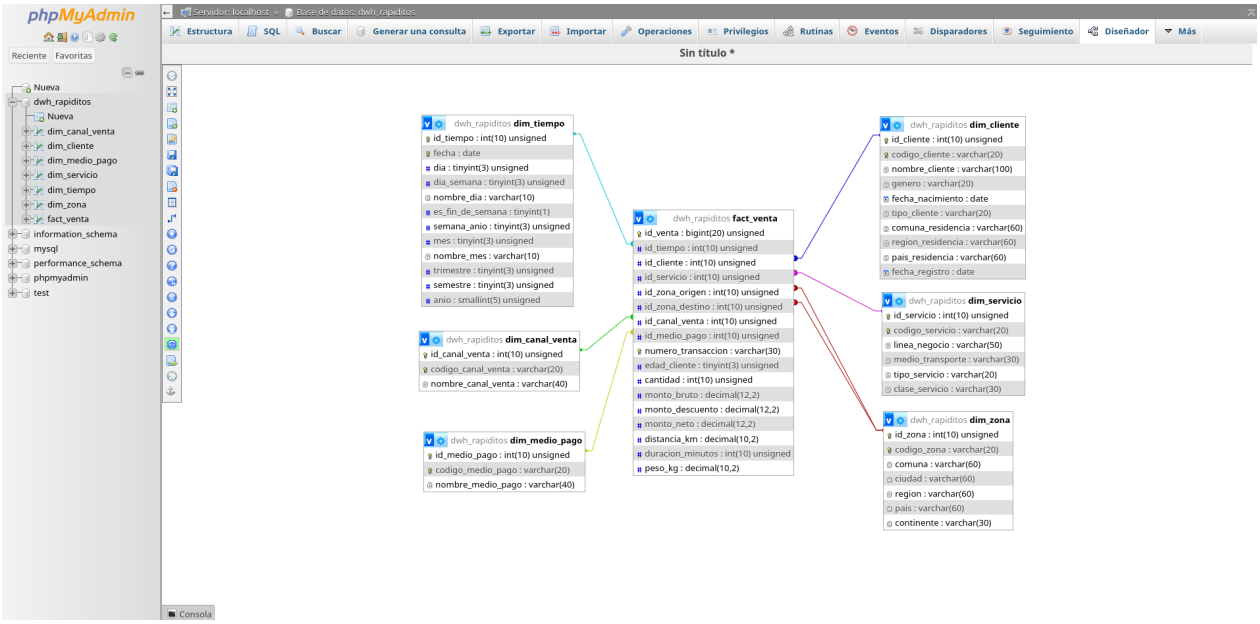


Figura 5: Esquema estrella en el Diseñador de phpMyAdmin

La Figura 6 confirma que las siete tablas usan InnoDB y `utf8mb4_unicode_ci`. La Figura 7 muestra las siete llaves foráneas de `fact_venta`, todas con nombre normado. La Figura 8 confirma la estrella: solo la tabla de hechos tiene llaves foráneas salientes, y `dim_zona` es referenciada dos veces (origen y destino). Las tres figuras son recortes de la misma ejecución de `sql/99_validacion.sql`.

tabla	motor	collation_tabla	comentario
dim_canal_venta	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	Dimensión canal de venta
dim_cliente	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	Dimensión cliente unificada entre las seis líneas ...
dim_medio_pago	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	Dimensión medio de pago
dim_servicio	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	Dimensión servicio: línea de negocio y medio de tr...
dim_tiempo	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	Dimensión tiempo con granularidad diaria
dim_zona	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	Dimensión zona geográfica, de rol doble (origen y ...
fact_venta	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	Hechos de venta: una fila por transacción de compr...

Figura 6: `sql/99_validacion.sql`: tablas, motor y cotejamiento

tabla	restriccion	columna	tabla_referenciada	columna_referenciada	al_actualizar	al_eliminar
fact_venta	fk_fact_venta_id_canal_venta	id_canal_venta	dim_canal_venta	id_canal_venta	RESTRICT	RESTRICT
fact_venta	fk_fact_venta_id_cliente	id_cliente	dim_cliente	id_cliente	RESTRICT	RESTRICT
fact_venta	fk_fact_venta_id_medio_pago	id_medio_pago	dim_medio_pago	id_medio_pago	RESTRICT	RESTRICT
fact_venta	fk_fact_venta_id_servicio	id_servicio	dim_servicio	id_servicio	RESTRICT	RESTRICT
fact_venta	fk_fact_venta_id_tiempo	id_tiempo	dim_tiempo	id_tiempo	RESTRICT	RESTRICT
fact_venta	fk_fact_venta_id_zona_destino	id_zona_destino	dim_zona	id_zona	RESTRICT	RESTRICT
fact_venta	fk_fact_venta_id_zona_origen	id_zona_origen	dim_zona	id_zona	RESTRICT	RESTRICT

Figura 7: `sql/99_validacion.sql`: llaves foráneas de la tabla de hechos

tabla	total_columnas	fk_salientes	veces_referenciada
dim_canal_venta	3	0	1
dim_cliente	10	0	1
dim_medio_pago	3	0	1
dim_servicio	6	0	1
dim_tiempo	12	0	1
dim_zona	7	0	2
fact_venta	17	7	0

Figura 8: `sql/99_validacion.sql`: resumen de columnas y llaves por tabla